谭皓天



Ph.D. Candidate | 当前状态：在校生 | *NAIST Human AI Interaction Laboratory*

tan.haotian.tf5@naist.ac.jp | 个人主页 | Google Scholar

研究方向：实时语音翻译；机器翻译；语音识别；语音合成；

教育经历

奈良先端科学技术大学院大学（NAIST） 2024.04 – 至今
博士　信息科学 日本

- **导师：** Prof. Dr. Sakriani Sakti

北陆先端科学技术大学院大学（JAIST） 2023.04 – 2024.03
博士　信息科学（后转入 *NAIST*） 日本

- **导师：** Prof. Dr. Sakriani Sakti

金泽大学 2021.04 – 2023.03
硕士　信息工程 日本

- **导师：** Prof. Dr. Junichi Akita

桂林电子科技大学 2015.09 – 2019.06
学士　电子科学与技术 中国

研究经历

Learning When to Speak: Human-Inspired Unit Sensing for Machine Simultaneous Interpretation

一作 | *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing (TASLP)*

- **问题背景：**现有机器同传通常需要大模型反复判断“继续听”还是“开始译”，带来较高的推理开销。早期研究虽已验证轻量级语义单元检测能够替代这一过程，但仅覆盖有限的任务和训练方式，尚未验证其在无边界连续语音、语音输出等复杂场景中的通用性。
- **解决方案：**在 ICASSP 2026 提出的 SimulSense 框架基础上，进一步完善受人类译员听译过程启发的语义单元检测器训练策略，使系统依据语义是否完整判断何时开始翻译；并在预先切分的语音片段与无边界连续语音流、语音转文本与语音转语音的组合下，系统验证了 **4 类机器同传场景**。单次决策耗时降至 **34.2 ms**，较完整大模型决策加速约 **6.5X**，在实现高质量翻译的同时接近人类译员的实用延迟范围。

SimulSense: Sense-Driven Interpreting for Efficient Simultaneous Speech Translation

一作 | *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2026)*

- **问题背景：**机器同传必须实时判断“继续听”还是“开始译”。现有高性能系统需要大模型反复进行判断，推理速度慢，同时还需额外构造分段语音与翻译交替出现的训练样本。
- **解决方案：**受人类译员依据语义完整度把握出声时机的方式启发，提出 SimulSense 框架，通过轻量级 Sense Units Detector 将听译决策与翻译生成解耦，使系统直接从语音流中感知表达完整的语义单元，再触发翻译推理生成译文。在英德、英日、英中方向上均取得更优的质量–延迟权衡，单次决策仅需 **38.6 ms**，最高加速 **9.6X**，英德翻译质量最高提升 **11.4 BLEU**。

NAIST Simultaneous Speech Translation System for IWSLT 2025

一作 | *22nd International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT 2025), pp. 369-378*

- **系统设计：**开发 Whisper–DeCo–Qwen 大模型实时语音翻译系统，以 Local Agreement 确认稳定译文、在线 SHAS 切分连续语音，实现英德、英日、英中无边界语音流翻译。
- **评测结果：**在 IWSLT 2025 官方低延迟 BLEU 评测中，英日方向**第 1 名**，英中与英德方向**第 2 名**。

NAIST Offline Speech Translation System for IWSLT 2025

co-author | 22nd International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT 2025), pp. 360-368

- **系统设计：**开发 Whisper–DeCo–Qwen 端到端语音翻译模型，通过 DeCo 对齐语音与文本表征，结合 LoRA 微调，实现无需中间转写的英德、英中语音翻译。
- **评测结果：**在训练数据显著少于 SALMONN 的条件下保持竞争力；系统比较级联与端到端方案，验证提示策略及长语音分段组合方式对翻译质量的影响。

Contrastive Feedback Mechanism for Simultaneous Speech Translation

一作 | *INTERSPEECH 2024, pp. 852-856*

- **问题背景：**实时语音翻译需要在语音尚未结束时持续生成译文。由于早期语音片段上下文不足，模型容易产生重复、误译等不稳定预测。现有方法通常选择等待更多语音或直接丢弃这些结果，却忽略了它们能够暴露模型错误倾向的价值。
- **解决方案：**提出无需额外训练的对比反馈机制（CFM），将早期不稳定预测转化为后续翻译的“负反馈”，通过对比式重评分抑制已暴露的重复和误译倾向，使模型在获得更多上下文后生成更可靠的译文。该方法无需修改现有决策策略，可直接适配 **3 类主流实时翻译策略**；在 MuST-C 的 **8 个语言方向**上均取得更优表现，几乎不增加额外延迟，翻译质量最高提升 **2.05 BLEU**。

Chunk Size Scheduling for Optimizing the Quality-Latency Trade-off in Simultaneous Speech Translation

co-author | 27th Conference of the Oriental COCOSDA International Committee (O-COCOSDA 2024), pp. 1-6, IEEE

- **问题背景：**实时语音翻译需要兼顾翻译准确性与响应速度：每次等待较长的语音片段有助于获得更多上下文，却会增加延迟；缩短语音片段则能更快响应，但可能影响翻译质量。如何安排语音片段长度，是改善机器同传质量与延迟权衡的重要问题。
- **解决方案：**参与提出动态语音块长度调度策略（Chunk Size Scheduling），在实时翻译过程中按预设计划逐步缩短每次接收的语音片段，以兼顾翻译质量与输出速度。在 MuST-C v2.0 测试集上验证了该方法的有效性，尤其在英德方向的高延迟设置下，展现出改善质量与延迟权衡的潜力。

NAIST Simultaneous Speech Translation System for IWSLT 2024

co-author | 21st International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT 2024), pp. 170-182

- **系统设计：**参与开发 HuBERT–mBART 多语言端到端实时语音翻译系统，支持英德、英中、英日文本输出，并结合增量语音合成，实现英日语音输出。
- **评测结果：**比较 Local Agreement 与 AlignAtt 两种听译决策策略，明确前者在高延迟区间的翻译质量优势，以及后者在计入实际计算耗时后的低延迟优势，为实时系统选型提供依据。

项目经历

日本学术振兴会（JSPS）KAKENHI 基盘研究 (S)（日本国家级大型科研项目） 2024.04 – 2026.03

Multi-modal Automatic Simultaneous Interpretation System and Evaluation Method – 项目编号 21H05054

- **项目目标：**面向无需等待发言结束的实时跨语言交流，研究接近专业译员水平的自动同声传译技术及质量评测方法，推动研究原型向实际应用转化。
- **负责工作：**主导大语言模型驱动的实时语音到语音同传系统设计与实现，打通语音输入、译文生成与语音输出的完整链路，优化听译决策、翻译质量与端到端延迟之间的权衡。
- **成果产出：**交付可运行的同传研究原型，并与 Tleez, Inc. 和 CueBeX, Inc. 合作开发面向产品发布的演示系统，推动算法研究成果转化为可展示、可验证的系统。

系统演示

实时语音翻译系统（Demo）

- **系统概述：**构建大模型驱动的实时语音翻译演示系统，系统展示英德、英日、英中连续语音流翻译，在发言尚未结束时持续生成译文，适用于长时演讲等实时跨语言交流场景。
- **技术亮点：**同一模型可适配不同延迟需求，灵活调节响应速度与翻译质量之间的权衡；持续利用语音与翻译上下文，兼顾语义传达、译文连贯性与实时响应，形成可实际运行、展示的研究原型。

技能/其他

- **开发工具：** Python, Bash/Shell, Git, Docker, Linux/UNIX
- **模型框架：** PyTorch, Fairseq/Fairseq2, SpeechBrain, Hugging Face Transformers
- **语言能力：**英语（无障碍沟通），日语（商务会话）